

2-5 稽納二極體

評 分

____ 科 ____ 班級 ____ 組 學號：____ 姓名：____



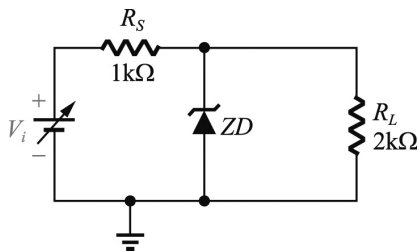
實習項目

工作一 稽納二極體穩壓電路

動手做－實體電路紮根學習

STEP 1

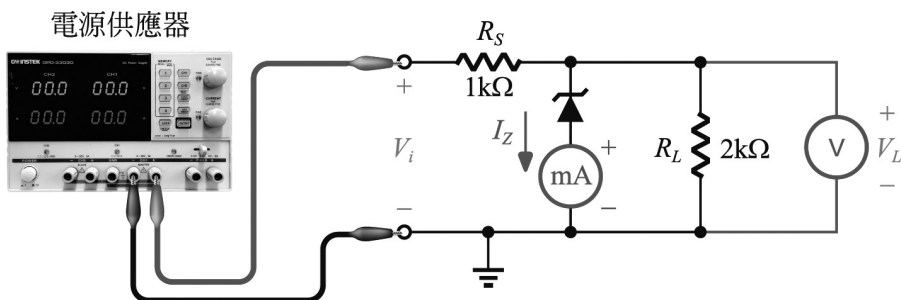
如圖 2-65 所示，將稽納二極體穩壓電路接妥，其中稽納二極體 ZD 的 $V_Z = 6.2V$ 。



▲圖 2-65 稽納二極體穩壓電路

STEP 2

請準備一個電流表(可使用三用電表)及一個電壓表(可使用三用電表或示波器)，並依照圖 2-66 所示將電路連接好。



▲圖 2-66 稽納二極體穩壓電路測量圖

STEP 3 調整電源供應器，使輸入電壓如表 2-26 中所指定的 V_i 電壓，測量 R_L 兩端的輸出電壓 V_L 與流過稽納二極體的電流 I_Z ，並記錄於表 2-26 中，且計算稽納二極體的消耗功率 P_Z 。

▼表 2-26 稽納二極體穩壓電路量測

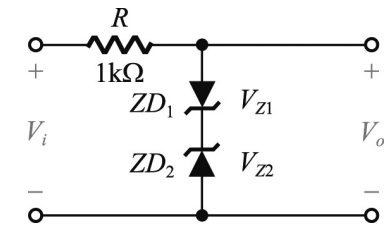
V_i	2V	6V	10V	14V	18V
V_L					
I_Z					
P_Z					

STEP 4 由表 2-26 之結果可知，當逆向偏壓高於崩潰電壓 V_Z 時，稽納二極體產生崩潰，輸出電壓 V_L 兩端的電壓幾乎維持在_____V，所以稽納電壓 $V_Z =$ _____V。

工作二 稽納二極體雙截波電路

動手做－實體電路紮根學習

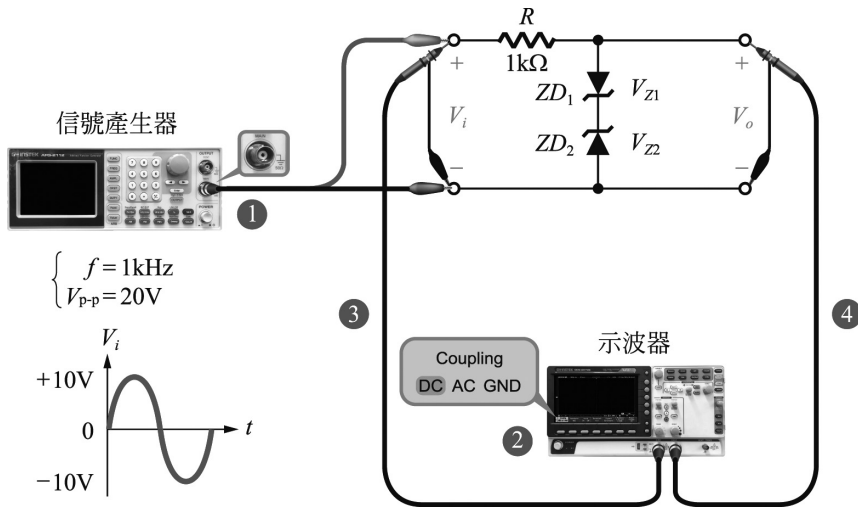
STEP 1 如圖 2-67 所示，將稽納二極體雙截波電路接妥，其中稽納二極體 ZD_1 的 $V_{Z1} = 5.1V$ 、 ZD_2 的 $V_{Z2} = 6.2V$ 。



▲圖 2-67 稽納二極體雙截波電路

STEP 2 如圖 2-68 所示。

- ❶ 將函數波信號產生器接至電路的輸入端 V_i 。
- ❷ 將示波器的輸入選擇開關(DC-AC-GND)置於 DC，同時 CH1 與 CH2 的 GND(接地)準位調整為一致。
- ❸ 將示波器雙軌跡的 CH1 接至電路的輸入端 V_i 。
- ❹ 將示波器雙軌跡的 CH2 接至電路的輸出端 V_o 。



▲圖 2-68 稽納二極體雙截波電路測量圖

STEP
3

調整函數波信號產生器，使輸入信號 V_i 為不含直流準位的 1kHz、 $20V_{p-p}$ 正弦波，並且將輸入信號 V_i 與輸出信號 V_o 的波形、振幅、週期、頻率記錄於表 2-27 中。

▼表 2-27 稽納二極體雙截波電路的 V_i 與 V_o 波形

V_i		垂直振幅旋鈕 VOLTS/DIV	
		峰對峰值電壓 V_{p-p}	
		水平時間旋鈕 TIME/DIV	
		週期 T	
		頻率 f	
V_o		垂直振幅旋鈕 VOLTS/DIV	
		峰對峰值電壓 V_{p-p}	
		水平時間旋鈕 TIME/DIV	
		週期 T	
		頻率 f	



問題與討論

1. 請說明稽納二極體在順向偏壓及逆向偏壓的特性為何？

解

2. 請畫出稽納二極體的穩壓電路，並說明當輸入電壓發生變動時，稽納二極體的穩壓電路工作情形為何？

解

3. 同上題，說明當負載電阻發生變動時，稽納二極體的穩壓電路工作情形為何？

解